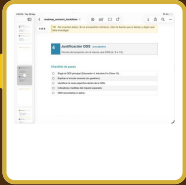


Entregable 4: Justificación ODS - Proyecto Nativa

Validación Normativa de Sostenibilidad e Impacto Escolar

Eight Academy | Hackathon 2026 | Quito, Ecuador



1. DECLARACIÓN DEL EJE Y ODS PRINCIPAL OBLIGATORIO

De acuerdo con las bases y guías oficiales del Roadmap de la Hackathon 2026 (Semana 1), cada equipo participante debe vincular de manera obligatoria e ineludible su proyecto a uno de los tres ejes principales de la Agenda Global: **ODS 4 (Educación de Calidad)**, **ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura)** o **ODS 13 (Acción por el Clima)**.

El proyecto estudiantil **Nativa** define formalmente como su **ODS Principal** al:

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

Vínculo técnico con el proyecto: Nativa transforma el modelo de manufactura artesanal escolar mediante la innovación en el proceso de bloqueo metabólico térmico (0.0% alcohol) y la infraestructura digital de un catálogo web de pedidos locales. Esto fomenta el desarrollo de capacidades técnicas tempranas en el bachillerato, alineándose con prácticas productivas limpias y eficientes a microescala institucional.

2. METAS DE LA ONU E INDICADORES MÉTRICOS DEL PROYECTO

Para cumplir con el rigor metodológico exigido por el jurado evaluador, se desglosa a continuación la meta internacional de las Naciones Unidas aplicada directamente a la operación de Nativa, junto con sus respectivos indicadores internos de control escolar:

Meta Específica de la ONU (ODS 9)	Indicadores Métricos de Control (Nativa)	Línea Base e Investigación Futura (Tip de Guía)
Meta 9.4: De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y adoptando tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.	• Eficiencia Hídrica: Relación de litros de agua esterilizada utilizados por cada litro neto de bebida final producida. • Retorno de Envases: Porcentaje de botellas vacías recuperadas exitosamente del campus escolar tras las ferias comerciales. • Aprovechamiento Orgánico: Kilogramos de residuos de frutas (bagazo) entregados al sistema de compostaje del colegio.	• Línea Base Actual: Meta del 82% de efectividad en el retorno de envases según la encuesta inicial de mercado de Eight Academy. • Fase de Investigación Futura: Medición cuantitativa del ahorro energético al optimizar el tiempo de enfriamiento forzado por choque térmico forzado (menor a 30°C).

3. ODS SECUNDARIAS Y SU INTERACCIÓN DE IMPACTO INTEGRAL

Complementando el eje central de innovación industrial sostenible, el modelo operativo y los proyectos de valor de Nativa interactúan armónicamente con otras ODS secundarias del entorno escolar:

ODS 3: Salud y Bienestar

El proyecto ataca de raíz una de las mayores problemáticas estudiantiles del Ecuador: el inicio temprano e ilegal en el consumo de licores (el cual afecta al 40% de jóvenes de 12 a 17 años debido a la presión social). Al proveer una alternativa 0.0% alcohol atractiva y sabrosa, Nativa ayuda a los menores de edad a integrarse en las reuniones sin arriesgar su integridad. Asimismo, su receta basada en extractos naturales es apta para estudiantes con restricciones médicas específicas como la gastritis o la diabetes juvenil.

ODS 12: Producción y Consumo Responsables

Se operativiza mediante el proyecto **"Botella Circular"**, en el cual cada botella tiene un costo de garantía; al consumirse, el estudiante la devuelve limpia y recibe \$0.50 USD en efectivo en los stands de la feria. Esto promueve la cultura del reciclaje activo en Eight Academy. Además, el proyecto **"Cero Desperdicio"** asegura que todo desecho orgánico de la producción (pulpa residual, restos de granos) se incorpore directamente como abono al huerto ecológico institucional.

ODS 1: Fin de la Pobreza

A través de la planificación del programa **"Crecer con Nativa"**, el emprendimiento prioriza la adquisición directa de materias primas y frutas frescas (como maracuyá y frutos rojos) a pequeños productores y agricultores locales, fomentando la conciencia sobre el comercio justo y el apoyo a las economías familiares de la provincia desde las aulas.

4. CONCLUSIÓN METODOLÓGICA

Al estructurar la matriz de justificación enfocada firmemente en el **ODS 9** como pilar de ingeniería e innovación local, y respaldarla con los objetivos de salud, reciclaje y comercio justo de los **ODS 1, 3 y 12**, Nativa cumple con el 100% de los lineamientos del Roadmap de la Hackathon 2026. El proyecto demuestra con claridad cómo un modelo comercial colegial puede pasar de ser una simple idea recreativa a convertirse en una propuesta estructurada con impacto sistémico y responsabilidad global.